计算方法第 1 次实验报告

姓名: 王子川　　**学号:** PB25000055

实验题目: 函数插值

对给定函数开展等距节点与 Chebyshev 节点下的多项式插值实验, 并对 Runge 函数进行全局 Hermite, 分片线性和分片三次 Hermite 插值, 比较不同节点数下的最大绝对误差及其变化规律.

1. Lagrange 和 Newton 等距结点插值

考虑函数

$$f_1(x) = \sqrt{1-x^2}, \qquad f_2(x) = \frac{1}{1+25x^2}, \qquad x \in [-1,1].$$

在区间 $[-1,1]$ 上取 $n+1$ 个等距插值节点

$$x_k = -1 + \frac{2k}{n}, \qquad k = 0,1,\ldots,n.$$

分别取 $n = 5, 10, 20, 40$, 使用 Lagrange 插值和 Newton 插值构造插值多项式 $P_n(x)$.

Lagrange 插值多项式写为

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) L_i(x),$$

其中

$$L_i(x) = \prod_{\substack{0\le j\le n \\ j\neq i}} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Newton 插值采用差商形式

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{i=1}^{n} f[x_0, x_1, \ldots, x_i] \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j),$$

程序先计算并保存差商系数, 再用嵌套乘法对采样点批量求值.

为了近似计算最大插值误差, 在区间 $[-1,1]$ 上取稠密等距点

$$\widetilde{x}_j = -1 + \frac{2j}{M}, \qquad j = 0,1,\ldots,M,$$

其中 $M = 10000$. 采用

$$E_n = \max_{0\le j\le M} |f(\widetilde{x}_j) - P_n(\widetilde{x}_j)|$$

近似

$$\max_{x\in[-1,1]} |f(x) - P_n(x)|.$$

以下各题均使用这一采样网格估计最大绝对误差, 并以科学计数法保留三位有效数字. 实验代码使用 Python, 由 NumPy 完成数值计算, Matplotlib 完成绘图.

(1) $f_1(x) = \sqrt{1-x^2}$**.**

不同 n 下的最大插值误差如表 1 所示.

当 $n = 20$ 时, 原函数与 Lagrange, Newton 插值多项式的对比如图 1 所示.

Table 1: $f_1(x) = \sqrt{1-x^2}$ 的最大插值误差

n	Lagrange 插值	Newton 插值
5	1.53×10^{-1}	1.53×10^{-1}
10	8.83×10^{-2}	8.83×10^{-2}
20	5.67×10^{-2}	5.67×10^{-2}
40	3.68×10^{-2}	3.68×10^{-2}

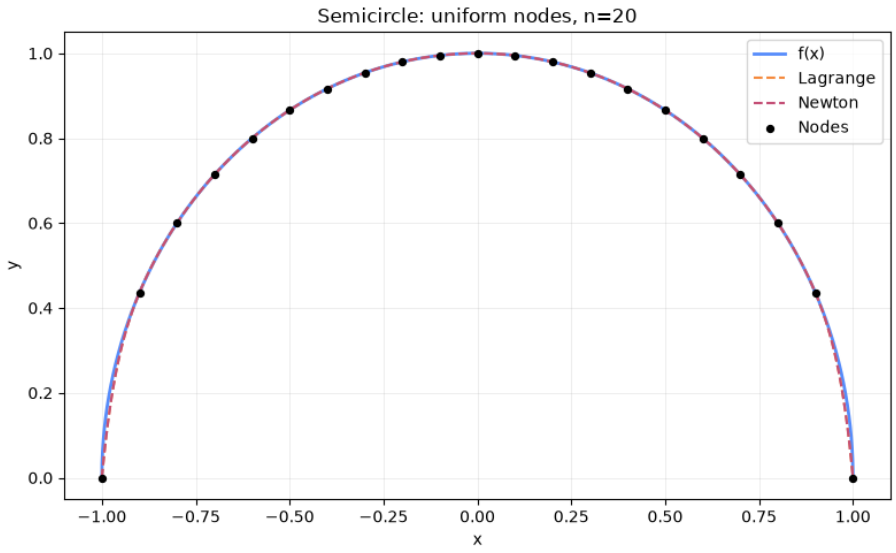


Figure 1: $f_1(x) = \sqrt{1-x^2}$ 与 $n = 20$ 时的插值多项式

由表中结果可以看出, 随着 n 增大, $f_1(x)$ 的最大插值误差逐渐减小. Lagrange 插值与 Newton 插值得到的误差在三位有效数字下相同, 这是因为二者在相同插值节点下构造的是同一个唯一的插值多项式, 实际浮点计算中仍可能存在小的舍入差异.

(2) $f_2(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$.

不同 n 下的最大插值误差如表 2 所示.

Table 2: $f_2(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$ 的最大插值误差

n	Lagrange 插值	Newton 插值
5	4.33×10^{-1}	4.33×10^{-1}
10	1.92×10^{0}	1.92×10^{0}
20	5.98×10^{1}	5.98×10^{1}
40	1.05×10^{5}	1.05×10^{5}

当 $n = 20$ 时, 原函数与 Lagrange, Newton 插值多项式的对比如图 2 所示.

对于 $f_2(x)$, 随着等距插值节点数增加, 最大误差并未减小, 反而迅速增大. 由 $n = 20$ 时的函数图像可以观察到, 插值多项式在区间端点附近出现明显振荡, 即出现 Runge 现象.

2. Chebyshev 结点插值

将插值节点改为 Chebyshev 节点

$$x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2(n+1)}\pi\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n,$$

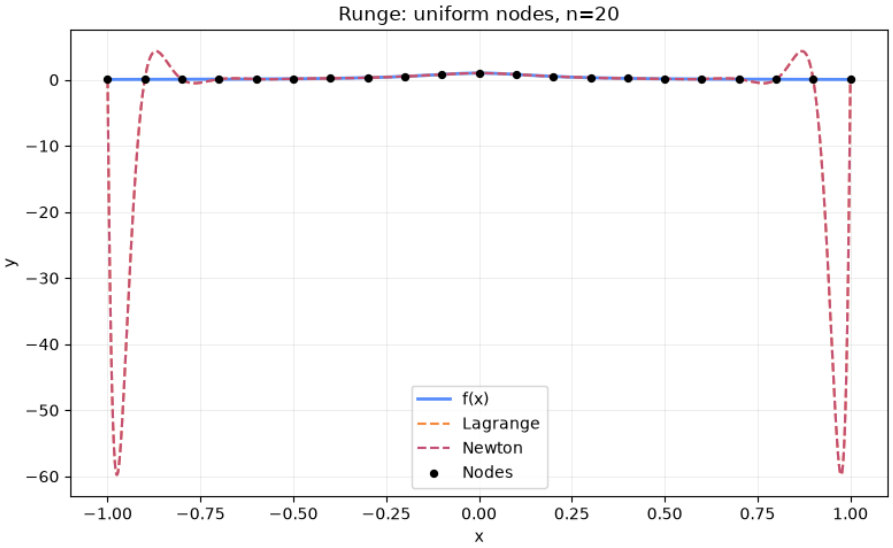


Figure 2: $f_2(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$ 与 $n = 20$ 时的插值多项式

其中这些节点为 $n+1$ 次 Chebyshev 多项式的根.

分别取 $n = 5, 10, 20, 40$, 利用重心 Lagrange 插值方法构造插值多项式 $P_n(x)$. 令

$$w_i = \frac{1}{\prod\limits_{j\neq i}(x_i - x_j)}, \qquad P_n(x) = \frac{\sum\limits_{i=0}^{n} \dfrac{w_i f(x_i)}{x - x_i}}{\sum\limits_{i=0}^{n} \dfrac{w_i}{x - x_i}}, \qquad x \neq x_i.$$

在节点处直接取 $P_n(x_i) = f(x_i)$, 避免除零. 重心形式与第一题的 Lagrange 形式在精确算术下等价, 本题采用该形式以减小高阶插值求值时的数值误差. 最大插值误差仍采用

$$E_n = \max_{0\le j\le M} \left| f(\widetilde{x}_j) - P_n(\widetilde{x}_j) \right|,$$

其中

$$\widetilde{x}_j = -1 + \frac{2j}{M}, \qquad j = 0, 1, \ldots, M,$$

并取 $M = 10000$.

(1) $f_1(x) = \sqrt{1-x^2}$**.**

不同 n 下的最大插值误差如表 3 所示.

Table 3: $f_1(x) = \sqrt{1-x^2}$ 在 Chebyshev 节点下的最大插值误差

n	重心 Lagrange 插值
5	1.73×10^{-1}
10	9.09×10^{-2}
20	4.76×10^{-2}
40	2.44×10^{-2}

当 $n = 20$ 时, 原函数与插值多项式的对比如图 3 所示.

(2) $f_2(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$**.**

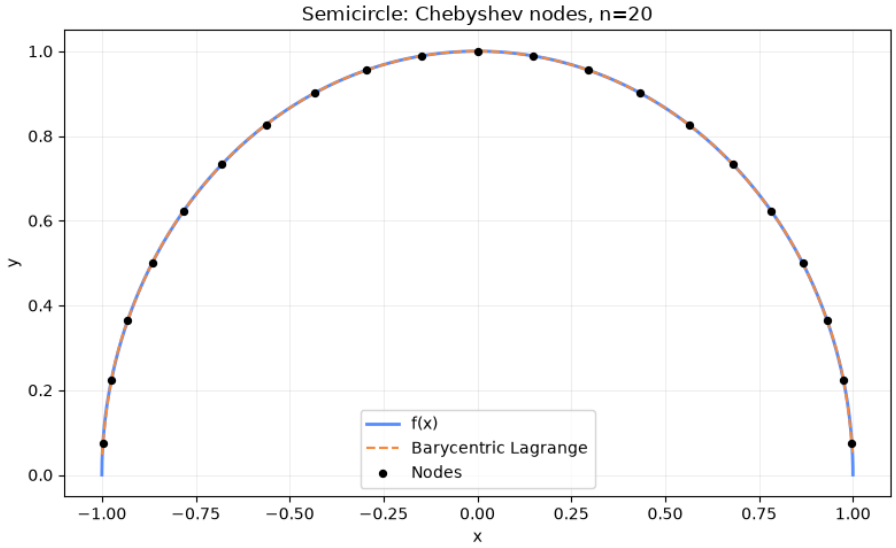


Figure 3: $f_1(x) = \sqrt{1-x^2}$ 与 $n = 20$ 时 Chebyshev 节点插值多项式的对比

不同 n 下的最大插值误差如表 4 所示.

Table 4: $f_2(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$ 在 Chebyshev 节点下的最大插值误差

n	重心 Lagrange 插值
5	5.56×10^{-1}
10	1.09×10^{-1}
20	1.53×10^{-2}
40	2.89×10^{-4}

当 $n = 20$ 时, 原函数与插值多项式的对比如图 4 所示.

由误差表可见, 在本实验选取的 n 下, 两个函数的误差均随 n 增大而减小. Chebyshev 节点在端点附近更密集, 减轻了等距高次插值在端点附近的振荡. 对于 Runge 函数, $n = 40$ 时误差由等距节点的 1.05×10^5 降至 2.89×10^{-4}. 对于 f_1, 其导数 $f_1'(x) = -x/\sqrt{1-x^2}$ 在端点附近无界, 误差下降较慢. Chebyshev 根节点不包含端点, 因而端点处不要求插值值与原函数值相等.

3. Hermite 插值

考虑函数

$$f(x) = \frac{1}{1+25x^2}, \qquad x \in [-1, 1],$$

其导函数为

$$f'(x) = -\frac{50x}{(1+25x^2)^2}.$$

在区间 $[-1, 1]$ 上取等距节点

$$x_k = -1 + \frac{2k}{n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n,$$

分别取

$$n = 5, 10, 20.$$

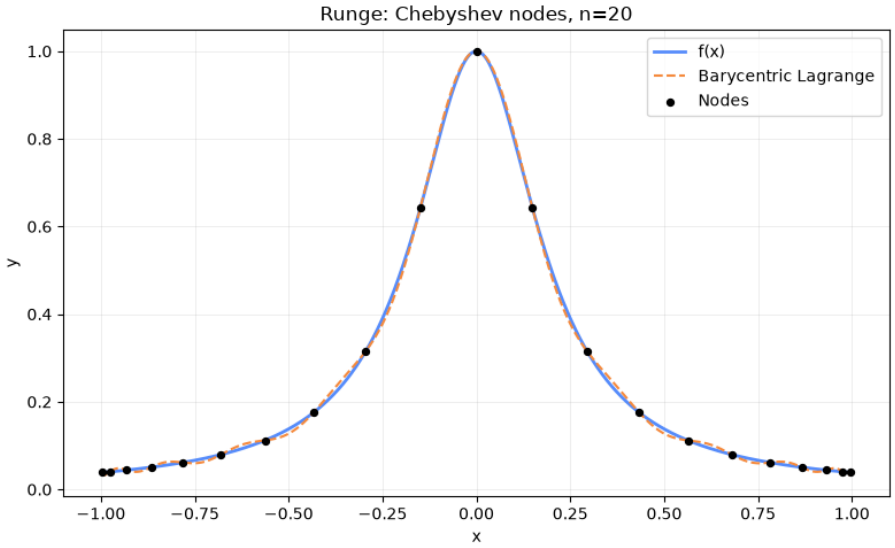


Figure 4: $f_2(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$ 与 $n = 20$ 时 Chebyshev 节点插值多项式的对比

在每个节点同时使用函数值和一阶导数值, 即要求 Hermite 插值多项式 $H(x)$ 满足

$$H(x_k) = f(x_k), \qquad H'(x_k) = f'(x_k), \qquad k = 0, 1, \ldots, n.$$

程序中通过重复节点构造 Hermite 差商表, 即令

$$z_{2k} = z_{2k+1} = x_k,$$

并在重复节点对应的一阶差商中使用

$$f[x_k, x_k] = f'(x_k),$$

随后按照 Newton 差商形式构造 Hermite 插值多项式, 并用嵌套乘法求值. 由于共有 $2(n+1)$ 个插值条件, 多项式次数至多为 $2n+1$.

最大插值误差采用

$$E_n = \max_{0 \le j \le M} \left| f(\widetilde{x}_j) - H(\widetilde{x}_j) \right|,$$

其中 $M = 10000$.

不同 n 下计算得到的最大插值误差如表 5 所示.

Table 5: $f(x) = \dfrac{1}{1+25x^2}$ 的 Hermite 插值最大误差

n	Hermite 插值
5	2.23×10^{-1}
10	3.84×10^{0}
20	3.73×10^{3}

由表中结果可见, 增加导数约束并不保证等距节点下的全局高次插值误差减小. 当 n 从 5 增至 20 时, 误差由 2.23×10^{-1} 增至 3.73×10^{3}. 全局 Hermite 插值虽然在节点处同时匹配函数值和导数

值, 但在节点之间仍可能产生较大的振荡, 尤其是在区间端点附近. 因此, 不能仅通过提高全局多项式次数来改善本例的逼近效果.

4. 分片线性和分片 Hermite 插值

仍考虑 $f(x) = 1/(1+25x^2)$, 在 $[-1,1]$ 上取 $n+1$ 个等距节点, 分别令 $n = 5, 10, 20, 40$. 在每个区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上单独构造插值多项式, 再将各段拼接. 记

$$h_i = x_{i+1} - x_i = \frac{2}{n}, \qquad s = \frac{x - x_i}{h_i}, \qquad 0 \le s \le 1.$$

(1) 分片线性插值

在每个子区间内, 用连接两个端点函数值的直线作为插值函数:

$$L_i(x) = (1-s)f(x_i) + sf(x_{i+1}).$$

各段在公共节点处函数值相同, 因而拼接后的函数连续.

(2) 分片三次 Hermite 插值

在每个子区间内同时匹配两个端点的函数值和一阶导数值, 构造

$$\begin{aligned} H_i(x) = {} & (2s^3 - 3s^2 + 1)f(x_i) + (s^3 - 2s^2 + s)h_i f'(x_i) \\ & + (-2s^3 + 3s^2)f(x_{i+1}) + (s^3 - s^2)h_i f'(x_{i+1}). \end{aligned}$$

其中 $f'(x) = -50x/(1+25x^2)^2$. 由于基函数使用局部坐标 s, 导数项需要乘以区间长度 h_i. 各段在公共节点处的函数值和一阶导数均相同, 因而拼接后的函数具有连续的一阶导数.

(3) 误差结果与分析

仍在 $M+1 = 10001$ 个等距采样点上计算最大绝对误差, 结果如表 6 所示.

Table 6: Runge 函数的分片插值最大误差

n	分片线性插值	分片三次 Hermite 插值
5	5.00×10^{-1}	2.50×10^{-1}
10	6.74×10^{-2}	1.29×10^{-2}
20	4.18×10^{-2}	1.25×10^{-3}
40	1.40×10^{-2}	1.87×10^{-4}

当 $n = 20$ 时, 两种分片插值与原函数的对比如图 5 所示.

由表中结果可见, 在本实验选取的 n 下, 两种分片插值误差均随 n 增大而减小, 分片三次 Hermite 插值的误差更小. 与全局高次插值不同, 分片插值在增加节点时只缩小子区间长度, 而不提高各段多项式的次数.

令 $h = 2/n$. 对于本题的光滑函数, 分片线性插值的误差满足

$$\|f - L\|_\infty \le \frac{h^2}{8}\|f''\|_\infty = O(h^2),$$

使用精确一阶导数的分片三次 Hermite 插值满足

$$\|f - H\|_\infty \le \frac{h^4}{384}\|f^{(4)}\|_\infty = O(h^4).$$

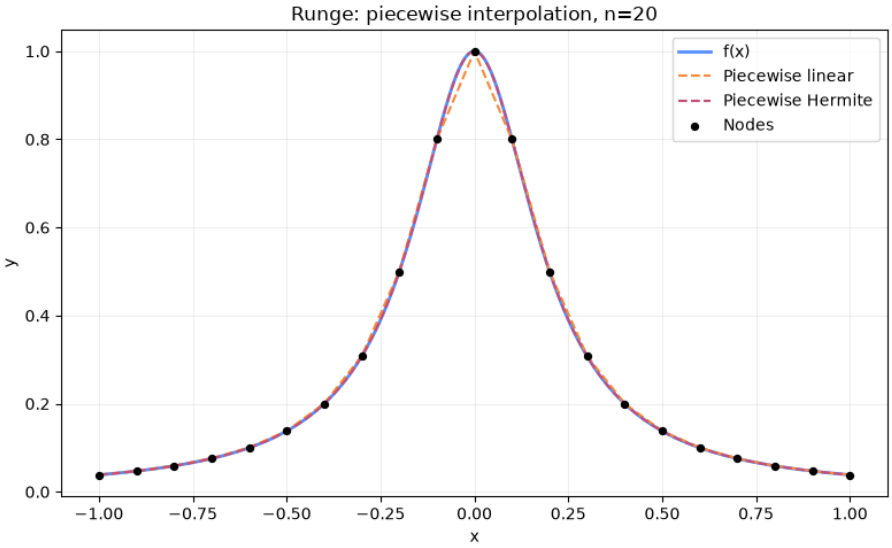


Figure 5: Runge 函数与 $n = 20$ 时的两种分片插值

因此随着 n 增大, 两种方法都能收敛, 且分片三次 Hermite 的渐近收敛阶更高.